

# TEMA N° 3



## TEMA 3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE HARDWARE



### EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Comprender y configurar** los mecanismos internos que utiliza un sistema operativo para organizar, priorizar y asignar el tiempo de uso del procesador y de los múltiples núcleos de procesamiento en entornos informáticos reales.
2. **Administrar eficientemente** la memoria del sistema, dominando conceptos críticos como la memoria virtual, la paginación y el intercambio (*swapping*), con el fin de evitar colapsos y optimizar el rendimiento de los equipos de cómputo.
3. **Diagnosticar y resolver** conflictos de comunicación entre el sistema operativo y los componentes físicos mediante la gestión avanzada de controladores, interrupciones y periféricos de entrada/salida.



## PRÁCTICA



### PREGUNTA DETONANTE

¿Por qué una computadora o un servidor empieza a ponerse lento, se congela o deja de responder cuando abrimos muchos programas al mismo tiempo, si se supone que los procesadores modernos pueden hacer miles de millones de operaciones por segundo?

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA TECNOLÓGICO REAL

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo, un pilar fundamental en la población de Pailón, departamento de Santa Cruz, ha inaugurado recientemente su propio módulo educativo en el Barrio Saó (ubicado estratégicamente a cinco cuadras de la zona urbana central). Este nuevo edificio cuenta con laboratorios de computación modernos, destinados a la formación de la comunidad.

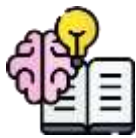
El problema surge cuando la institución decide poner en marcha un servidor local dentro del módulo del Barrio Saó para alojar una plataforma web de gestión académica y un sistema interactivo de registro de asistencia. Durante las horas de mayor afluencia académica, los accesos se saturan de forma crítica.

Por un lado, los estudiantes que viven en el Barrio Central Fátima intentan conectarse desde los negocios de comercio formal cercanos a la iglesia para subir sus tareas pesadas de bases de datos. Al mismo tiempo, el grupo de estudiantes del Barrio 24 de Septiembre, aprovechando la conectividad de los campos deportivos aledaños a la estación de tren, intenta transmitir en tiempo real las prácticas del taller informático. Para empeorar la situación, en el laboratorio central del Barrio Saó, el plantel docente ejecuta de manera simultánea reportes mensuales consolidados de los estudiantes provenientes de los barrios Residencial Norte, Barrio 27 de Mayo, María Belén, San Antonio, Jardines de Pailón, Oto Waver, Ovidio Barberi, San Expedito, Las Misiones y San José.

El servidor del CEA comenzó a experimentar congelamientos aleatorios, retrasos de más de 30 segundos por petición y rechazo de conexiones. La memoria RAM física del servidor se reporta



constantemente al 98% de su capacidad y el uso del disco duro se dispara al 100%, emitiendo un sonido continuo de lectura y escritura. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te han encomendado la tarea de auditar el sistema operativo de este servidor para determinar cómo se están planificando los procesos en la CPU, de qué manera se está administrando la memoria volátil y qué bloqueos están generando los controladores de entrada/salida. Sin una intervención técnica a nivel de sistema operativo, la plataforma educativa del nuevo módulo del CEA Herman Ortiz Camargo quedará completamente inoperable para la población de Pailón.



## TEORÍA



### 3.1. PLANIFICACIÓN DE CPU Y ADMINISTRACIÓN DEL PROCESADOR

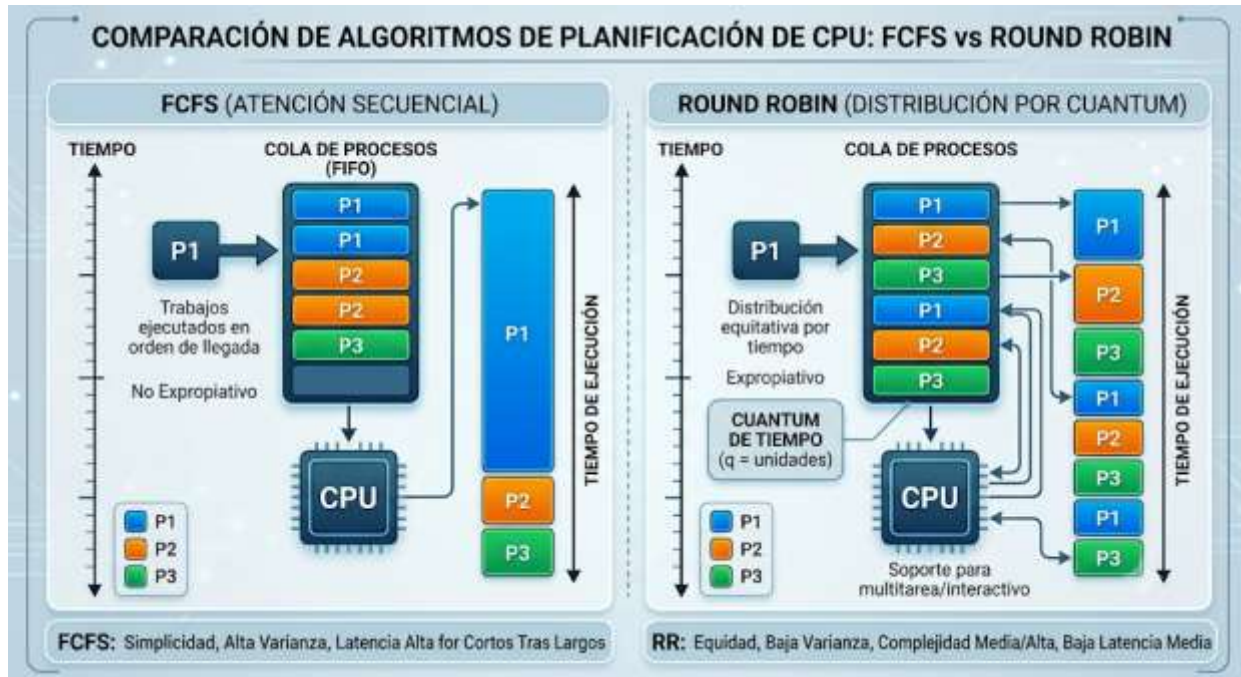
El procesador o CPU es el cerebro del computador, pero solo puede ejecutar una instrucción a la vez por cada hilo de procesamiento. Para simular que muchos programas se ejecutan al mismo tiempo (multitarea), el sistema operativo utiliza un componente llamado **planificador de la CPU (Scheduler)**. Este software decide qué proceso toma el control del procesador, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

Existen diferentes algoritmos de planificación que el Técnico debe conocer para entender el comportamiento del sistema:

1. **FIFO / FCFS (First In, First Out / First Come, First Served):** El primer proceso en llegar es el primero en ser atendido. Es un algoritmo justo en papel, pero ineficiente en la práctica. Si un proceso pesado (como consolidar las notas de todos los barrios de Pailón) llega primero, bloqueará a los procesos cortos (como validar un inicio de sesión), provocando el "efecto convoy".
2. **SJF (Shortest Job First):** Selecciona primero el proceso que requiere menos tiempo de ejecución. Reduce el tiempo de espera promedio, pero puede causar "inanición" (*starvation*), donde los procesos muy grandes nunca se ejecutan porque siempre llegan tareas pequeñas.



3. **Round Robin (Turno Rotatorio):** Es el estándar para sistemas de tiempo compartido. A cada proceso se le asigna un pequeño intervalo de tiempo llamado **quantum** (por ejemplo, 10 milisegundos). Si el proceso no termina en su quantum, el sistema operativo lo pausa, lo coloca al final de la cola y le da paso al siguiente proceso. Esto evita que el servidor del CEA se quede congelado por una sola petición pesada.



### 3.2. GESTIÓN DE SISTEMAS CON MÚLTIPLES PROCESADORES Y NÚCLEOS

Hoy en día, los servidores y computadoras de escritorio no dependen de un solo procesador de un único núcleo. La tendencia de hardware actual se basa en arquitecturas de múltiples núcleos (*multicore*) y múltiples hilos de ejecución (*multithreading*), lo que permite un verdadero procesamiento en paralelo.

La administración de estos entornos por parte del sistema operativo se realiza principalmente bajo el esquema de **Multiprocesamiento Simétrico (SMP)**. En el modelo SMP, el sistema operativo trata a todos los núcleos por igual; cualquier núcleo puede ejecutar cualquier proceso de la cola de listos. Para lograr esto de forma eficiente, el sistema operativo implementa dos mecanismos críticos:



1. **Balanceo de carga (*Load Balancing*):** Asegura que el trabajo se distribuya de manera equitativa entre todos los núcleos disponibles. Si el núcleo 0 está saturado procesando las peticiones concurrentes provenientes del Barrio Central Fátima y el Barrio 24 de Septiembre, el planificador del sistema operativo moverá dinámicamente los nuevos procesos hacia los núcleos 1, 2 o 3 que se encuentren desocupados.
2. **Afinidad del procesador (*Processor Affinity*):** Aunque el balanceo de carga es bueno, mover un proceso de un núcleo a otro vacía la memoria caché de ese núcleo, reduciendo el rendimiento. La afinidad busca que, en la medida de lo posible, un proceso se ejecute siempre en el mismo núcleo para reutilizar los datos almacenados en la memoria caché de alta velocidad del propio procesador.

### 3.3. ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA PRINCIPAL Y MEMORIA VIRTUAL

La memoria principal (RAM) es un recurso escaso y de alta velocidad donde se almacenan temporalmente los datos y códigos de los programas que la CPU está ejecutando en tiempo real. Si el procesador tuviera que leer los datos directamente desde el disco duro o unidad de estado sólido (SSD), el rendimiento caería drásticamente debido a la lentitud de los buses de almacenamiento masivo.

El sistema operativo debe garantizar que cada programa tenga su propio espacio aislado de memoria, un concepto conocido como **espacio de direccionamiento**. Para lograr esto de forma segura y eficiente, los sistemas operativos modernos implementan el concepto de **Memoria Virtual**.

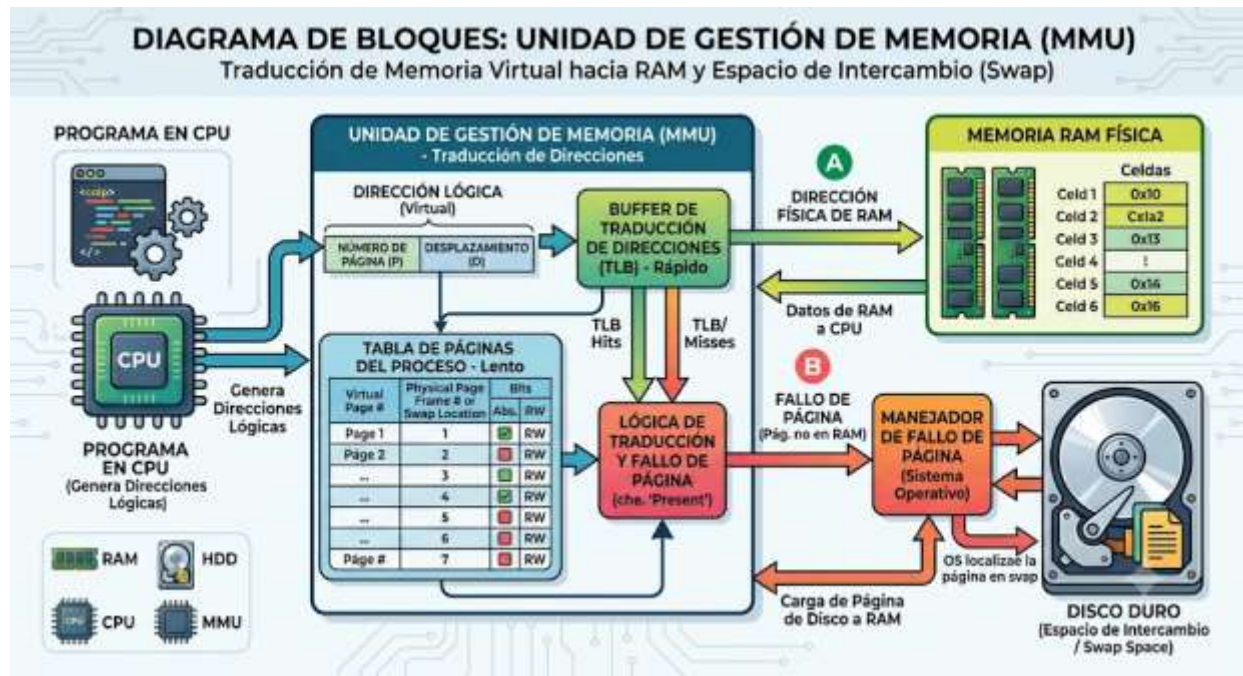
La memoria virtual es una técnica de administración de memoria que permite al sistema operativo simular que dispone de una cantidad de memoria RAM mucho mayor a la que físicamente tiene instalada en la placa madre. Esto se logra utilizando una parte del almacenamiento secundario (disco duro o SSD) como si fuera una extensión de la memoria RAM.

1. **Direcciones Lógicas:** Son las direcciones de memoria que ven y utilizan los programas. Son virtuales y generadas por la CPU.
2. **Direcciones Físicas:** Son las ubicaciones reales dentro de los chips de la memoria RAM.





3. **MMU (Memory Management Unit):** Es un componente de hardware integrado en el procesador que trabaja en conjunto con el sistema operativo para traducir, en microsegundos, las direcciones lógicas en direcciones físicas reales.



### 3.4. PAGINACIÓN, SEGMENTACIÓN Y SWAPPING DE MEMORIA

Para organizar la memoria virtual y física de manera ordenada, el sistema operativo recurre a estructuras lógicas avanzadas:

#### Paginación

Es la técnica de administración de memoria más utilizada. Consiste en dividir la memoria virtual en bloques de tamaño fijo llamados **páginas** (comúnmente de 4 Kilobytes). A su vez, la memoria RAM física se divide en bloques del mismo tamaño llamados **marcos de página** (*frames*).

Cuando un programa solicita ejecutarse, sus páginas son cargadas en los marcos de página que estén disponibles, sin necesidad de que estén en posiciones contiguas de la RAM. La relación entre las páginas virtuales y los marcos físicos se guarda en una estructura llamada **Tabla de Páginas**.



### Segmentación

A diferencia de la paginación (que divide la memoria en bloques fijos basados puramente en hardware), la segmentación divide la memoria en bloques de tamaño variable basados en la lógica del programador o del programa (por ejemplo: un segmento para el código fuente, otro para las variables globales, otro para la pila o *stack*). Algunos sistemas operativos combinan ambos conceptos, creando un sistema de segmentación paginada para obtener los beneficios de ambos mundos.

### Swapping (Intercambio)

Cuando la memoria RAM física del servidor del CEA Herman Ortiz Camargo se llena por completo debido al exceso de solicitudes académicas, el sistema operativo aplica el *swapping*. Este mecanismo toma un proceso que esté inactivo o en espera (por ejemplo, una sesión web colgada de un estudiante del Barrio San Expedito) y traslada todas sus páginas de la memoria RAM hacia un archivo o partición especial del disco duro (llamado archivo de paginación en Windows o *swap* en Linux). Esto libera marcos de memoria RAM física para las tareas prioritarias del Barrio Saó. Sin embargo, el abuso de esta técnica genera el fenómeno de **hiperactividad de paginación (*thrashing*)**, donde el sistema operativo pasa más tiempo moviendo páginas de la RAM al disco que ejecutando código útil, provocando la ralentización extrema del equipo.

## 3.5. GESTIÓN DE PERIFÉRICOS Y CONTROLADORES DE ENTRADA/SALIDA (I/O)

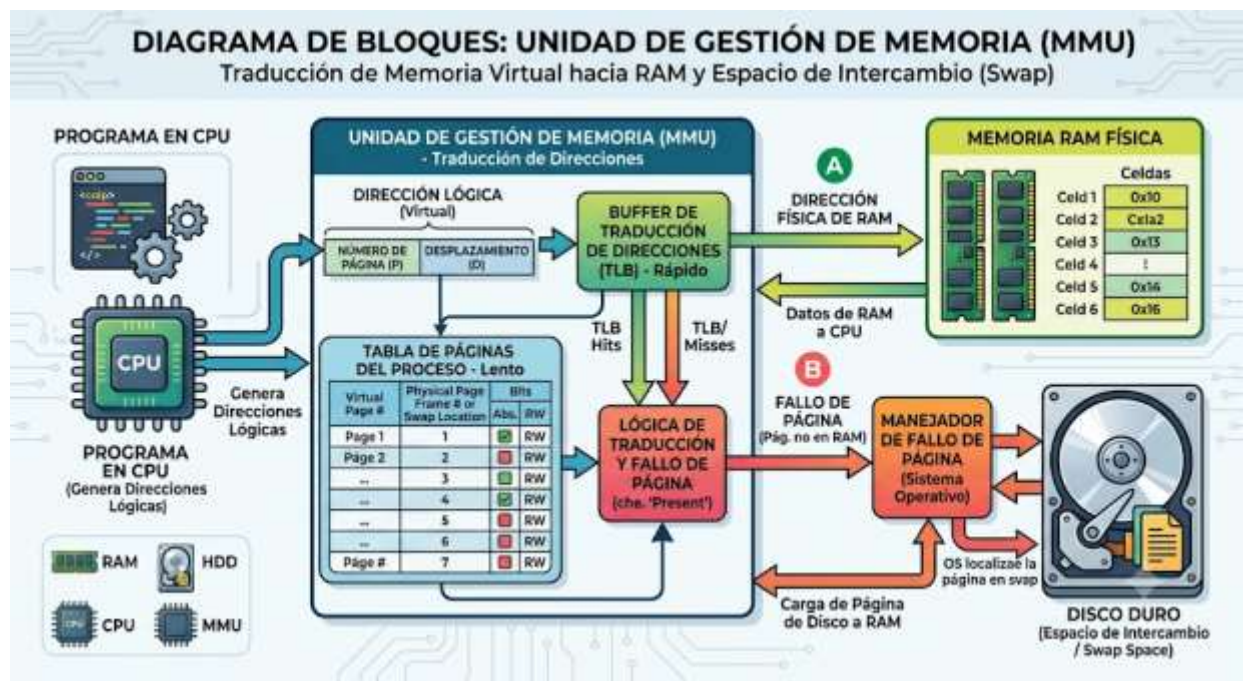
Un computador no solo procesa datos internamente; requiere comunicarse con el mundo exterior mediante periféricos (teclados, mouses, impresoras, tarjetas de red, unidades de almacenamiento). La gestión de la entrada/salida (I/O) es una de las tareas más complejas del sistema operativo debido a la gran variedad de velocidades y naturalezas de los dispositivos físicos.

El software encargado de actuar como puente traductor entre el núcleo del sistema operativo (*Kernel*) y las particularidades eléctricas y mecánicas del hardware se conoce como **Controlador de Dispositivo (*Device Driver*)**.

Para coordinar la transferencia de datos entre los periféricos y el sistema central, se utilizan tres métodos principales de administración de I/O:



1. **E/S Programada o por Sondeo (Polling):** La CPU está constantemente preguntando al periférico si tiene datos listos o si terminó una tarea. Es un desperdicio masivo de tiempo del procesador, manteniéndolo ocupado en un bucle infinito de espera.
2. **E/S por Interrupciones (IRQ):** El periférico trabaja de forma independiente. Cuando tiene datos listos para entregar o ha completado una operación, envía una señal eléctrica a la CPU a través de una línea de interrupción (IRQ). La CPU detiene temporalmente lo que está haciendo, atiende la solicitud del periférico mediante una rutina del controlador y luego continúa con su trabajo original.
3. **Acceso Directo a Memoria (DMA - Direct Memory Access):** Es la solución para dispositivos de alta velocidad, como las tarjetas de red Gigabit Ethernet instaladas en el laboratorio del Barrio Saó o discos duros NVMe. Un chip controlador de DMA toma el control de los buses del sistema y transfiere bloques enteros de datos directamente desde el periférico hacia la memoria RAM, sin que la CPU intervenga en la copia de los datos. La CPU solo interviene al inicio y al final de la transferencia masiva, quedando libre para procesar peticiones académicas en paralelo.







### 3.6. MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN AVANZADA DEL RENDIMIENTO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA PREDICTIVA

En el panorama tecnológico actual, la administración clásica y estática de los recursos de hardware se ha vuelto insuficiente ante la demanda masiva de servicios en la nube y aplicaciones concurrentes. Los sistemas operativos de última generación incorporan módulos de analítica predictiva y algoritmos basados en redes neuronales livianas a nivel de núcleo para anticipar la carga del sistema.

Tradicionalmente, un sistema operativo reaccionaba de forma reactiva: si la RAM llegaba al límite, recién iniciaba el proceso de *swapping*. Con la integración de técnicas avanzadas, el planificador del sistema operativo analiza los patrones de comportamiento de las aplicaciones en tiempo real. Por ejemplo, si los algoritmos predictivos detectan que cada lunes por la noche hay un incremento exponencial de accesos web concurrentes desde el Barrio 24 de Septiembre y el Barrio Central Fátima, el sistema operativo pre-asigna de forma proactiva hilos de CPU específicos, ensancha el tamaño de la caché de disco dedicada y compacta la fragmentación de la memoria antes de que ocurra la saturación física de los recursos.

Esta optimización inteligente permite una reducción de hasta el 40% en los tiempos de respuesta de los servidores de infraestructura de red, balanceando de manera inteligente los estados de bajo consumo de energía (*C-states*) de los procesadores multinúcleo modernos sin sacrificar la experiencia de conectividad del usuario final.

### 3.7. ARQUITECTURAS DE HARDWARE PARA SISTEMAS OPERATIVOS DE TIEMPO REAL (RTOS) E INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

No todas las computadoras operan como computadoras personales o servidores de gran escala. En la actualidad, el ámbito del control industrial, la domótica, el monitoreo agrícola y la automatización urbana en poblaciones en crecimiento como Pailón depende críticamente de los microcontroladores y los sistemas empotrados de hardware optimizado. El ejemplo más emblemático en la formación de un Técnico es el chip **ESP32**, una plataforma de bajo costo y alto rendimiento equipada con conectividad Wi-Fi y Bluetooth.



A diferencia de los sistemas de propósito general como Windows o GNU/Linux, donde la prioridad es la experiencia de múltiples aplicaciones corriendo a la vez sin un límite de tiempo estricto, los microcontroladores que ejecutan Sistemas Operativos de Tiempo Real (RTOS, por sus siglas en inglés, como FreeRTOS) requieren un control determinista absoluto sobre el hardware. En un RTOS, el planificador de la CPU trabaja con un esquema de **planificación por prioridades con desalojo estricto**.

Si un módulo de monitoreo del sistema de iluminación del coliseo municipal en el Barrio 27 de Mayo o un sensor de riego automatizado en los huertos familiares de Jardines de Pailón experimenta una alerta crítica de sobrecarga eléctrica, el sistema operativo de tiempo real garantiza que el proceso encargado de mitigar el fallo tome el control inmediato del procesador en menos de un microsegundo. Detiene de golpe cualquier otra tarea secundaria (como el envío de métricas de telemetría por la red inalámbrica) para asegurar que el hardware responda de forma instantánea, evitando daños físicos en los equipos informáticos y de infraestructura eléctrica conectados a los relés de control.

### 3.8. VIRTUALIZACIÓN AVANZADA DE HARDWARE Y AISLAMIENTO DE RECURSOS A NIVEL DE KERNEL

En la computación moderna, la práctica de instalar un único sistema operativo directamente sobre un único servidor físico de forma exclusiva se considera ineficiente en términos de costos, consumo eléctrico y mantenimiento técnico. La solución estándar en los centros de datos modernos es la **Virtualización de Hardware**, la cual permite la cohabitación de múltiples entornos independientes sobre una sola máquina física.

Para orquestar esta distribución de recursos sin conflictos, el software introduce la capa del **Hipervisor o Monitor de Máquinas Virtuales (VMM)**. Existen dos arquitecturas principales:

1. **Hipervisores Tipo 1 (Bare-Metal):** Se instalan directamente sobre el hardware físico del equipo, sin necesidad de un sistema operativo anfitrión previo (ej. VMware ESXi o Proxmox VE). Tienen acceso directo a los registros del procesador y control directo sobre la memoria RAM, asignando particiones de hardware rígidas y altamente seguras a cada máquina virtual.



2. **Hipervisores Tipo 2 (Hosted):** Se ejecutan como aplicaciones tradicionales dentro de un sistema operativo anfitrión convencional (ej. VirtualBox o VMware Workstation). La traducción de instrucciones de hardware debe pasar por el sistema operativo base, lo que introduce una penalización notable en el rendimiento general del procesador y los periféricos de I/O.

A un nivel aún más moderno y eficiente que la virtualización completa de máquinas virtuales, los Técnicos emplean el aislamiento de procesos mediante **Contenedores de Software** (utilizando tecnologías como Docker o LXC). A diferencia de una máquina virtual, que emula un set completo de hardware virtual y requiere la carga de un sistema operativo invitado completo con su propio Kernel pesado, los contenedores comparten el mismo Kernel del sistema operativo anfitrión.

El aislamiento térmico, lógico y de memoria se logra explotando dos características avanzadas nativas del Kernel de Linux: los **Namespaces** (que aíslan la vista que tiene un proceso de los recursos del sistema, como la red, los usuarios y los discos) y los **Cgroups (Control Groups)**. Los cgroups permiten al administrador del sistema imponer límites rígidos y cuotas específicas de hardware (por ejemplo, definir por comandos de consola que el contenedor que aloja la base de datos del CEA en el Barrio Saó solo pueda consumir como máximo el 25% de la CPU global del servidor y un límite estricto de 1 GB de memoria RAM física), evitando que un bucle infinito o un ataque informático en una aplicación web secundaria desestabilice el servidor completo de la institución.

## CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

### ❑ Mitos vs. Realidades

| Mito                                                                                                                                  | Realidad                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si mi computadora del laboratorio del Barrio Saó se pone lenta, la solución inmediata y definitiva es comprar más memoria RAM física. | Falso. La lentitud puede deberse a una mala planificación de la CPU, procesos huérfanos que consumen el 100% de un núcleo, o a una alta latencia de entrada/salida ( <i>thrashing</i> ) provocada por fallos lógicos en el almacenamiento masivo. |
| Cerrar las aplicaciones pesadas de la computadora libera instantáneamente y por                                                       | Falso. Los sistemas operativos modernos mantienen los datos de los programas cerrados recientemente en un estado de "caché en                                                                                                                     |



completo toda la memoria RAM que estaban usando, dejándola vacía de inmediato.

espera" o "memoria en caché". Esto se hace para que, si el usuario vuelve a abrir la aplicación en Pailón, el sistema operativo no tenga que leerla desde el disco duro lento, agilizando el arranque. Si otro programa necesita la RAM, esa caché se libera de forma automática e invisible.

### □ **Glosario de Términos**

1. **Quantum (Quantum):** El período fijo y corto de tiempo continuo que el algoritmo de planificación Round Robin asigna a un hilo de ejecución específico antes de retirarlo de la CPU para dar espacio a otra tarea.
2. **Hiperactividad de Paginación (Thrashing):** Una condición destructiva de rendimiento donde el sistema operativo satura los buses de comunicación volcando continuamente bloques de páginas de la RAM al disco duro en modo swap y viceversa, congelando la ejecución real de software de usuario.
3. **Rutina de Servicio de Interrupción (ISR):** El segmento específico de código de bajo nivel dentro de un controlador de dispositivo que se ejecuta inmediatamente después de que la CPU recibe una señal eléctrica de interrupción (IRQ) por parte de un periférico de entrada/salida.
4. **Cgroups (Control Groups):** Característica avanzada del Kernel del sistema operativo orientada a la contención de recursos de hardware, permitiendo limitar, contabilizar y aislar de forma estricta el uso de procesador, memoria, red y discos de un conjunto de procesos específicos.
5. **Afinidad del Procesador:** Directiva de planificación que instruye al sistema operativo a mantener un proceso asignado de forma persistente a un núcleo físico de ejecución específico para optimizar el índice de aciertos de datos almacenados en la memoria caché L1/L2 del silicio.



**□ Ponte a Prueba**

1. ¿Qué componente físico de hardware se encarga de traducir en tiempo real las direcciones lógicas utilizadas por las aplicaciones en direcciones físicas correspondientes de la memoria RAM?

1. A) El bus de control de datos.
2. B) La Unidad de Gestión de Memoria (MMU) integrada en el procesador.
3. C) El chip de Acceso Directo a Memoria (DMA).
4. D) El controlador de dispositivo de almacenamiento masivo.

2. Cuando un Técnico configura cuotas de hardware rígidas e inamovibles de CPU y memoria RAM compartiendo de forma directa el Kernel del sistema operativo anfitrión sin simular una BIOS o hardware virtual completo, ¿qué tecnología está implementando?

1. A) Máquinas Virtuales basadas en Hipervisores Tipo 2 hospedados.
2. B) Planificación de CPU por lotes bajo el algoritmo FCFS secuencial.
3. C) Contenedores de software basados en Namespaces y Cgroups del Kernel.
4. D) Sistemas de Entrada/Salida gestionados por Sondeo cíclico (*Polling*).

3. Si el servidor del CEA Herman Ortiz Camargo en Pailón experimenta una saturación del disco duro debido a que la RAM física se llenó por completo de procesos inactivos, ¿cómo se denomina técnicamente el proceso de traslado de páginas lógicas hacia el almacenamiento secundario?

1. A) Segmentación dinámica orientada a objetos.
2. B) Intercambio de memoria o Swapping.
3. C) Balanceo de hilos mediante Afinidad de Procesador.
4. D) Interrupción por hardware de alta velocidad de Entrada/Salida.

*Respuestas correctas: 1-B, 2-C, 3-B.*



## VALORACIÓN



### REFLEXIÓN PROFUNDA SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

El rol del Técnico va mucho más allá de la simple optimización de líneas de comandos o el ensamblaje de componentes electrónicos en una placa de silicio; implica comprender el impacto real de las decisiones técnicas en el entorno social y ambiental local.

En una comunidad en constante crecimiento productivo como Pailón, la mala administración de los recursos de hardware acelera de forma alarmante el fenómeno del **e-waste (chatarra electrónica)**. Cuando un Técnico carece del conocimiento necesario para diagnosticar y configurar correctamente los algoritmos de administración de memoria virtual, paginación u optimización de contenedores en servidores, la respuesta común e irresponsable suele ser dictaminar que el equipo "ya no sirve", impulsando a las instituciones o negocios locales del Barrio Central Fátima a descartar computadoras perfectamente funcionales bajo la premisa de la obsolescencia.

Estos componentes desechados terminan acumulándose de forma informal en basurales suburbanos cercanos al Barrio Saó o zonas de cultivo chiquitana, liberando metales pesados altamente tóxicos como el plomo, el cadmio y el mercurio, que contaminan las napas freáticas de agua potable de la región.

Por otro lado, la eficiencia en la planificación de procesos e hilos de CPU impacta directamente sobre la huella de carbono y el consumo de energía eléctrica local. Un servidor mal optimizado que mantiene la CPU al 100% de uso de forma constante debido a bloqueos mutuos o hiperactividad de paginación constante consume hasta el triple de watts por hora en comparación con un sistema eficientemente virtualizado. Esto incrementa de manera innecesaria los costos operativos de las salas del CEA Herman Ortiz Camargo y sobrecarga la red de distribución eléctrica local en épocas de alta temperatura ambiental en Santa Cruz.

A nivel de seguridad y privacidad social, la administración deficiente del aislamiento de recursos de hardware en servidores compartidos puede dar lugar a vulnerabilidades críticas de filtración



de información confidencial entre usuarios. Si un Técnico configura un entorno de red sin el debido aislamiento por Namespaces o privilegios de controladores de I/O, un usuario malintencionado conectado desde cualquier punto podría explotar accesos indebidos a las lecturas directas de memoria RAM física de otros procesos, comprometiendo los datos personales, académicos y registros de calificaciones de la población estudiantil pailoneña. La optimización del hardware es, en última instancia, un acto de responsabilidad ética, sostenibilidad ambiental y resguardo de los derechos ciudadanos.



## PRODUCCIÓN



### LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO: AUDITORÍA AVANZADA Y GESTIÓN DE RECURSOS DE HARDWARE EN CONSOLA

**Objetivo del laboratorio:** El estudiante aplicará comandos avanzados de consola para auditar la planificación de CPU, inspeccionar el uso de la memoria RAM, configurar el espacio de intercambio (*swap*) y monitorear los controladores e interrupciones del sistema operativo.

#### *Parte 1: Auditoría de Procesos y CPU en Entornos de Servidor (Linux / Ubuntu Server)*

Para simular el diagnóstico del servidor del CEA Herman Ortiz Camargo, ejecutaremos comandos en la terminal de comandos para identificar procesos que bloquean los núcleos de procesamiento.

Bash

```
# Ejecutar la herramienta interactiva de monitoreo en tiempo real htop
# NOTA DEL TÉCNICO: Dentro de htop, observar la distribución de carga en cada núcleo.
# Presionar F6 para ordenar los procesos según el porcentaje real de uso de CPU de forma descendente.
# Listar de forma estática los 5 procesos que consumen mayor cantidad de memoria RAM en el sistema ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head -n 6
# ps: Invoca el comando de visualización de estados de procesos.
# -eo: Especifica el formato de salida personalizado (PID, PID Padre, Comando, % Memoria, % CPU).
```



```
# --sort=-%mem: Ordena Los resultados basándose en el consumo de memoria de mayor a menor.  
# head -n 6: Filtra La salida de La consola mostrando únicamente el encabezado y Las primeras 5 líneas de datos reales.
```

## Parte 2: Gestión Avanzada de Memoria RAM Virtual y Activación de Espacio de Intercambio (Swapping)

Si detectas que el servidor en el Barrio Saó se está quedando sin memoria RAM física debido a las conexiones del Barrio 24 de Septiembre, debes configurar de emergencia un archivo de intercambio paginado auxiliar en el almacenamiento masivo para evitar el colapso del sistema.

Bash

```
# Verificar el estado actual de La memoria RAM física y el espacio swap configurado  
free -h  
  
# free: Muestra un resumen detallado de La memoria del sistema.  
# -h: Traduce Los valores crudos a un formato legible para el Técnico (Gigabytes, Megabytes).  
# Crear un archivo vacío dedicado con un tamaño exacto de 2 Gigabytes en el disco duro  
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile_cea bs=1M count=2048  
# sudo: Ejecuta La instrucción con Los máximos privilegios administrativos del sistema (root).  
# dd: Utilidad de bajo nivel para copiar y convertir bloques de datos crudos orientados a archivos.  
# if=/dev/zero: Define el origen de datos, en este caso, un generador virtual de bits en cero.  
# of=/swapfile_cea: Define la ruta y el nombre del archivo final de intercambio a ser creado en el directorio raíz.  
# bs=1M: Establece que el tamaño de bloque de escritura unitario será de 1 Megabyte de capacidad.  
# count=2048: Multiplica el tamaño de bloque para totalizar un espacio físico exacto de 2048 Megabytes (2 GB).  
# Configurar de forma estricta Los permisos del archivo por razones de seguridad de acceso a La RAM  
sudo chmod 600 /swapfile_cea  
# chmod 600: Restringe La lectura y escritura del archivo exclusivamente al usuario administrador del Kernel.  
# Transformar el archivo de datos genérico en una estructura formateada apta para memoria swap  
sudo mkswap /swapfile_cea  
# mkswap: Inicializa el área interna del archivo creando Las cabeceras requeridas para La paginación lógica.
```



```
# Activar el nuevo archivo de intercambio de forma inmediata dentro del
subsistema de memoria virtual
sudo swapon /swapfile_cea
# swapon: Indica al Kernel del sistema operativo que incorpore el archivo creado
a la cola de marcos virtuales.
# Verificar de nuevo que el espacio de intercambio fue añadido de manera exitosa
al sistema operativo
free -h
```

### Parte 3: Auditoría Interna de Controladores de Periféricos y Líneas de Interrupción (I/O)

Para resolver problemas de congelamientos causados por fallos en las interrupciones de hardware de dispositivos periféricos de entrada y salida, auditamos los registros internos del Kernel del sistema.

Bash

```
# Inspeccionar las líneas de interrupción por hardware (IRQ) registradas
activamente en el procesador
cat /proc/interrupts | head -n 20
# cat: Lee y despliega en texto plano el contenido de archivos lógicos del
sistema.
# /proc/interrupts: Archivo virtual del Kernel que mapea cuántas interrupciones
atiende cada núcleo de CPU por periférico.
# head -n 20: Trunca el despliegue masivo limitando la vista técnica a las
primeras 20 líneas de interrupciones del bus.
# Monitorear los mensajes en tiempo real emitidos por los controladores de
hardware (Drivers) y buses DMA
sudo dmesg | grep -i -E "
dma|irq|pci" | tail -n 15
# dmesg: Extrae directamente el buffer de mensajes de diagnóstico internos del
Kernel del sistema operativo.
# grep: Filtra las cadenas de texto aplicando expresiones lógicas específicas.
# -i: Ignora las diferencias entre mayúsculas y minúsculas durante el escaneo
del texto.
# -E "
dma|irq|pci": Busca coincidencias con cualquiera de los tres términos críticos
de hardware arquitectónico.
# tail -n 15: Muestra únicamente los últimos 15 eventos registrados, útiles para
diagnosticar desconexiones de periféricos.
```

### RECURSOS ADICIONALES

1. **The Linux Kernel Documentation (Core Subsystems):** Documentación técnica oficial y de libre acceso provista directamente por los desarrolladores principales del Kernel de Linux. Ideal para que el Técnico estudie a profundidad las estructuras internas de los





planificadores de CPU, la gestión de cgroups y las tablas de asignación de marcos de página de memoria virtual. (Disponible en: [kernel.org/doc/html/latest/](https://kernel.org/doc/html/latest/)).

2. **Microsoft Learn - Windows Internals Core Reference:** Guía oficial y documentación de arquitectura de sistemas operativos Windows de Microsoft. Proporciona explicaciones didácticas profundas sobre cómo administra el subsistema de Entrada/Salida los controladores de dispositivos de hardware (*Drivers*), el funcionamiento de las rutinas de interrupción (ISR) y el funcionamiento interno de la memoria virtual en sistemas corporativos. (Disponible en: [learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/](https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/)).
3. **FreeRTOS Official Kernel Quick Start Guide:** Manual de documentación oficial técnica enfocado en sistemas empuotrados y microcontroladores de arquitectura de hardware optimizada como el chip ESP32. Un recurso esencial para el Técnico en Sistemas Informáticos que busca dominar la planificación de tareas por desalojo en tiempo real en proyectos de automatización e Internet de las Cosas (IoT). (Disponible en: [freertos.org/Documentation/](https://freertos.org/Documentation/)).